

FEA USP ESTAT II

01

*Projeto de
Pesquisa*

EDUCAÇÃO, DESIGUALDADE E
TERRITÓRIO



Desigualdade socioeconômica, contexto municipal e desempenho no ENEM

Caio Luca da Silva - 16835481

Nathan Henrique de Souza Fonseca - 16894387

Resumo

Este breve relatório busca apresentar a linha de raciocínio que orienta a pesquisa, delimitando seus principais aspectos e objetivos. O trabalho insere-se no campo dos estudos sobre educação, desigualdade e desenvolvimento, concentrando-se nas relações entre condições socioeconômicas e desempenho educacional. Para isso, serão analisados os participantes do ENEM entre 2010 e 2023, considerando características individuais e familiares, bem como aspectos econômicos, sociais, territoriais e institucionais dos municípios. Busca-se, assim, compreender em que medida essas diferentes dimensões estão associadas às desigualdades de desempenho observadas entre os estudantes. A análise também pretende investigar diferenças entre regiões e ao longo do período estudado, sem pressupor relações causais entre as variáveis.

Nas últimas décadas, a educação tem ocupado espaço crescente nos debates acadêmicos acerca da conceituação e da compreensão do desenvolvimento econômico. À primeira vista, poder-se-ia argumentar que seu papel como objeto de estudo econômico seria relativamente simples de delimitar, sobretudo quando compreendida como uma forma de investimento em capital humano capaz de afetar a produtividade, os rendimentos individuais e, em sentido mais amplo, o desempenho econômico, perspectiva amplamente desenvolvida pela literatura de capital humano (SCHULTZ, 1961; BECKER, 1964; MINCER, 1974). Tais contribuições foram fundamentais para o estabelecimento teórico e para a investigação empírica das relações entre educação, acumulação de capital humano e rendimentos do trabalho.

Entretanto, embora fundamental, essa abordagem não esgota a complexidade do fenômeno educacional. A compreensão dos efeitos da educação exige considerar também os mecanismos sociais e institucionais que condicionam tanto o acesso à escolarização quanto a transformação desta em resultados econômicos e sociais. Nesse sentido, diferentes vertentes das ciências sociais ampliaram consideravelmente o escopo da análise, seja por meio da investigação quantitativa da relação entre desempenho escolar, características dos estudantes, composição do corpo discente e condições das escolas (COLEMAN et al., 1966), seja pela análise dos

mecanismos pelos quais os sistemas educacionais podem contribuir para a reprodução das estruturas sociais e das desigualdades de classe (BOURDIEU; PASSERON, 1977). Em outra direção, destaca-se a ampliação da própria concepção de desenvolvimento, deslocando-se a análise de uma perspectiva centrada exclusivamente em renda e produção para outra fundamentada na expansão das capacidades e das liberdades dos indivíduos (SEN, 1999). Sob essa ótica, a educação deixa de ser compreendida apenas por seus possíveis retornos produtivos e passa a integrar um processo mais amplo de ampliação das oportunidades efetivamente disponíveis às pessoas.

No caso brasileiro, essa discussão adquire contornos particulares em razão das desigualdades historicamente associadas à formação e ao funcionamento do sistema educacional. No campo educacional, destaca-se a defesa da universalização da escola pública e a compreensão do acesso à educação como elemento indissociável da construção de uma sociedade democrática, em contraposição à sua manutenção como privilégio de grupos específicos (TEIXEIRA, 1994). No campo econômico e empírico, constata-se estudos acerca da influência da disponibilidade de recursos familiares, da qualidade e da oferta de serviços educacionais, das condições do mercado de trabalho e dos recursos comunitários sobre o desempenho educacional, conferindo-se particular relevância às características familiares e à relação entre desigualdade no investimento educacional e transmissão intergeracional da pobreza (BARROS et al., 2001). De forma complementar, identificam-se associações entre a frequência à pré-escola e resultados posteriores de escolaridade, proficiência e rendimento (CURI; MENEZES-FILHO, 2009).

Tais questões permanecem relevantes para a compreensão do cenário brasileiro contemporâneo, no qual persistem desigualdades relacionadas ao nível socioeconômico dos estudantes, ao acesso e à permanência no sistema educacional e aos níveis educacionais alcançados pela população (BRASIL, 2023; IBGE, 2024). No PISA 2022, por exemplo, o nível socioeconômico respondeu por parcela relevante da variação do desempenho em matemática entre os estudantes brasileiros, ao passo que indicadores nacionais continuam evidenciando desigualdades no acesso, na permanência e na trajetória educacional da população (BRASIL, 2023; IBGE, 2024).

Partindo dessa mesma premissa, o presente trabalho busca compreender as diferenças de desempenho entre estudantes inseridos em distintos contextos socioeconômicos. Embora exista uma vasta literatura dedicada à análise dessas desigualdades, empregando diferentes parâmetros, recortes e estratégias metodológicas, optou-se, neste estudo, pela utilização dos microdados do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), em razão de sua abrangência e da riqueza de informações disponíveis acerca tanto do desempenho acadêmico quanto das características socioeconômicas dos participantes.

A pesquisa parte, portanto, do interesse em compreender a relação entre desigualdade socioeconômica e desempenho educacional, buscando identificar de que maneira determinadas características econômicas, familiares e sociais estão associadas às diferenças observadas entre os estudantes. Nesse sentido, formula-se a seguinte questão de pesquisa: “se o desempenho educacional não pode ser compreendido de maneira dissociada do contexto econômico e social no qual os indivíduos estão inseridos, quais mecanismos socioeconômicos ajudam a explicar as diferenças de desempenho entre os participantes do ENEM?”

I. Tema e Problema

Aprofundando-se na questão, é lícito delimitar o recorte do objeto que se pretende abarcar nesta pesquisa. Inserindo-se no amplo campo de estudos acerca das relações entre educação, desigualdade e desenvolvimento econômico e social, o presente trabalho concentra-se, em especial, nas disparidades de desempenho educacional associadas aos diferentes contextos socioeconômicos dos estudantes e em suas possíveis implicações para o acesso à educação superior. Justamente por tal via, e dadas as limitações presentes no projeto de pesquisa, não se pretende compreender o fenômeno educacional em sua totalidade, mas concentrar-se em uma de suas manifestações empiricamente observáveis.

Opta-se, assim, pela análise do desempenho obtido no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), em razão de sua ampla abrangência geográfica e populacional e de sua relevância enquanto instrumento de seleção e acesso à educação superior brasileira. Tal escolha permite, portanto, examinar as diferenças de desempenho entre estudantes inseridos em distintos contextos socioeconômicos, preservando, ao mesmo tempo, um recorte empírico compatível com as dimensões e os objetivos desta pesquisa.

É patente a significativa atenção dada pelo Estado à educação, especialmente à educação básica (Veloso, 2011), centrando-se no desenvolvimento de políticas públicas ostensivas de incentivo ao ensino, como o estabelecimento de sistemas nacionais de avaliação e metas, a exemplo do SAEB e do IDEB, bem como de políticas de accountability e de incentivos baseados no desempenho de professores (OLIVEIRA; MENEZES-FILHO; KOMATSU, 2018). Adicionalmente, reformas recentes de financiamento, como o novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), passaram a incorporar indicadores de redução de desigualdades socioeconômicas e raciais na distribuição de recursos federais, visando promover justiça distributiva (ERNICA; RODRIGUES; SOARES, 2025). Tais iniciativas contribuíram significativamente, ao longo do período, para o crescimento das taxas de escolarização e de acesso ao ensino superior.

Em especial, no início do século XIX, denotam-se imensos incrementos e marcos educacionais no país, sobretudo no quesito orçamentário, com ampliação entre 2005 e 2010, partindo-se de 4% para 5% do PIB, e atingindo-se o pico em 2016, com quase 4,8%, ainda que seguido de um declínio posterior. No entanto, longe de isentar-se de problemas educacionais, constata-se uma baixa qualidade do ensino, como apontado por Oliveira, Menezes-Filho e Komatsu (2018), aspecto igualmente perceptível nos resultados nacionais do Programme for International Student Assessment (PISA).

Assim, destaca-se uma estrutura ainda aquém das necessidades educacionais apresentadas pelo país, sobretudo quando se considera que a expansão quantitativa do acesso à educação não necessariamente se converteu em resultados qualitativos equivalentes. A ampliação da escolarização e dos recursos destinados ao setor, embora constitua condição relevante para o desenvolvimento educacional, não é suficiente, por si só, para assegurar níveis homogêneos de aprendizagem entre os estudantes. Permanecem, portanto, expressivas disparidades nos resultados educacionais, cuja distribuição não se apresenta de maneira uniforme entre diferentes grupos sociais e espaços geográficos.

Nesse contexto, constata-se, na literatura, pesquisas robustas referentes à caracterização do problema sob diversas perspectivas, como a análise orçamentária de municípios no aprendizado intensivo dos alunos

(MENEZES-FILHO; AMARAL, 2009; DIAZ, 2012), a influência de novos desenhos de gestão institucional e escolar no aprendizado (OLIVEIRA; MENEZES-FILHO; KOMATSU, 2018) e o persistente padrão histórico das desigualdades de acesso e distribuição geográfica da escolaridade no Brasil, que remontam ao início do século XX e acentuam as disparidades regionais de renda atuais (KOMATSU et al., 2019). Somam-se, ainda, estudos acerca das instituições educacionais (OLIVEIRA; MENEZES-FILHO; KOMATSU, 2018), do acesso à educação e de sua distribuição geográfica (ERNICA; RODRIGUES; SOARES, 2025), do histórico educacional municipal e estadual (KOMATSU et al., 2019), entre outros aspectos relacionados à educação.

Inserindo-se nessa linha de pesquisa, o projeto tende, por sua vez, a analisar fatores menos tangíveis, como: aspectos (i) institucionais; (ii) econômicos e sociais; (iii) demográficos e territoriais; (iv) familiares e individuais; e (v) históricos e cumulativos.

Nesse sentido, além das características individuais dos participantes, serão incorporadas informações relativas ao contexto municipal, sempre que possível estabelecer de maneira adequada sua correspondência com a trajetória escolar observada. Serão considerados, entre outros, indicadores de desenvolvimento humano, renda, qualidade educacional, rendimento escolar e características dos sistemas municipais de ensino, de modo a captar dimensões econômicas, sociais e educacionais que ultrapassam as características individuais dos estudantes. A incorporação dessas informações permitirá, assim, investigar em que medida indivíduos com condições socioeconômicas e trajetórias escolares semelhantes apresentam resultados distintos quando inseridos em contextos municipais caracterizados por diferentes condições econômicas, sociais e educacionais.

II. Objetivos

Partindo dessa perspectiva, a pesquisa estrutura-se em torno de um conjunto de eixos analíticos destinados a orientar a investigação empírica do problema apresentado. Articulados entre si, esses eixos permitem examinar diferentes dimensões do fenômeno estudado e estabelecer relações entre as características dos estudantes, seus contextos socioeconômicos e os resultados educacionais observados. Dentre estes, hão de se destacar três:

O primeiro eixo concentra-se nos aspectos familiares e individuais (iv) e nas condições econômicas e sociais (ii) dos participantes. A partir dos microdados do ENEM, busca-se investigar em que medida características relacionadas à disponibilidade de recursos familiares, tanto financeiros quanto não financeiros, estão associadas às diferenças observadas no desempenho dos participantes. Particular atenção será conferida à escolaridade dos pais e a outras características do ambiente familiar, considerando seu possível papel na formação das trajetórias educacionais e na reprodução das desigualdades de aprendizagem. Nesse âmbito, poderão ser incorporados indicadores destinados a mensurar diferentes dimensões da desigualdade educacional, como o IDEa (Indicador de Desigualdades e Aprendizagens), de modo a ampliar a análise para além das características estritamente individuais.

O segundo eixo volta-se aos fatores demográficos e territoriais (iii) e institucionais (i), examinando de que maneira as características dos espaços em que os estudantes estão inseridos se relacionam com suas oportunidades e resultados educacionais. A análise buscará incorporar informações referentes ao contexto

municipal, incluindo indicadores de desenvolvimento, renda, qualidade educacional, rendimento escolar e características dos sistemas de ensino. Entre as medidas consideradas poderão figurar o IDEB e o Índice de Qualidade da Gestão Municipal (IQM), quando apresentarem cobertura e compatibilidade temporal adequadas ao período analisado. Pretende-se, assim, investigar em que medida participantes com condições socioeconômicas e trajetórias escolares semelhantes apresentam resultados distintos no ENEM quando inseridos em municípios caracterizados por diferentes condições econômicas, educacionais e institucionais.

O terceiro eixo dedica-se aos fatores históricos e cumulativos (v), buscando compreender como desigualdades constituídas ao longo do tempo podem contribuir para a heterogeneidade observada entre regiões, municípios e grupos socioeconômicos. A análise considerará a distribuição territorial das condições educacionais, econômicas e institucionais e suas possíveis relações com as disparidades de desempenho observadas no ENEM ao longo do período estudado. Nesse sentido, pretende-se investigar se as diferenças regionais persistem mesmo após a consideração das características individuais e familiares dos participantes, bem como em que medida o contexto territorial pode modificar ou reforçar a associação entre condições socioeconômicas e resultados educacionais. Busca-se, dessa forma, compreender os mecanismos pelos quais desigualdades acumuladas em diferentes níveis – individual, familiar, municipal e regional – podem estar relacionadas à persistência das disparidades educacionais observadas entre os participantes.

III. População de Estudo

A população de estudo será composta pelos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) entre 2010 e 2023 que atendam aos critérios estabelecidos para garantir maior comparabilidade entre as diferentes edições do exame. A unidade de observação será o participante em determinada edição do ENEM, de modo que a combinação dos diferentes anos constituirá uma sequência de cortes transversais repetidos, e não um painel de indivíduos acompanhados ao longo do tempo. Delimita-se as seguintes expectativas ao projeto: a) Relação entre condições socioeconômicas individuais e desempenho no ENEM; b) Relação entre contexto municipal e desempenho educacional; c) Heterogeneidade territorial das desigualdades educacionais.

Para aumentar a homogeneidade da população analisada, pretende-se priorizar os estudantes que estejam concluindo o Ensino Médio regular no ano de realização do exame, excluindo-se treineiros e participantes que tenham concluído essa etapa em anos anteriores, sempre que as variáveis necessárias à identificação dessas condições apresentarem definição comparável entre as edições. Também serão exigidos critérios relativos à presença nas provas, à existência de notas válidas nas áreas analisadas e à disponibilidade das principais informações socioeconômicas utilizadas no modelo. A escolha por analisar prioritariamente concluintes do Ensino Médio busca tornar mais comparáveis participantes situados em etapas educacionais semelhantes e, conseqüentemente, tornar mais adequada a associação entre seu desempenho e as características do município e do sistema educacional no qual se encontram inseridos.

As principais características individuais observadas incluirão o desempenho nas diferentes áreas do ENEM, a renda familiar, a escolaridade dos pais, com especial atenção à escolaridade materna, sexo, raça/cor, idade, tipo de escola frequentada e demais variáveis socioeconômicas cuja definição e codificação possam ser harmonizadas entre as edições selecionadas. A disponibilidade e a codificação exata de cada variável serão verificadas nos dicionários específicos de cada ano antes da construção da base harmonizada, de modo a evitar que alterações na formulação dos questionários comprometam a comparabilidade das informações.

Além das características individuais, serão incorporadas informações referentes ao contexto municipal, sempre que for possível identificar de forma adequada o município associado à trajetória escolar do participante. Entre essas informações poderão ser considerados indicadores de desenvolvimento humano, renda municipal, qualidade educacional, rendimento escolar e características do sistema de ensino, bem como medidas relacionadas à capacidade institucional e à gestão pública municipal. Indicadores como o IDEB e o Índice de Qualidade da Gestão Municipal (IQIM), quando apresentarem disponibilidade e compatibilidade temporal adequadas, poderão ser utilizados para investigar em que medida participantes com condições familiares semelhantes apresentam resultados distintos quando inseridos em municípios caracterizados por diferentes condições econômicas, educacionais e institucionais.

A incorporação dessas informações permitirá, portanto, deslocar parcialmente a análise das características individuais para as condições mais amplas nas quais as trajetórias educacionais se desenvolvem. Busca-se verificar se as diferenças observadas no desempenho permanecem associadas às condições socioeconômicas familiares mesmo diante da consideração das características municipais, bem como se indivíduos com perfis socioeconômicos semelhantes apresentam resultados distintos quando inseridos em contextos educacionais e institucionais diferentes.

Por fim, serão realizadas comparações entre as cinco grandes regiões brasileiras e entre grupos de municípios classificados segundo indicadores de desenvolvimento econômico e educacional. Esses recortes serão utilizados como subgrupos de análise, permitindo examinar a distribuição territorial das desigualdades educacionais e verificar se a associação entre condição socioeconômica e desempenho apresenta padrões distintos conforme o espaço geográfico e o nível de desenvolvimento municipal. A dimensão temporal, por sua vez, permitirá observar se essas relações permanecem relativamente estáveis entre 2010 e 2023 ou se apresentam alterações ao longo das diferentes edições do exame. Como análise de robustez, poderão ainda ser utilizadas definições alternativas da população e dos indicadores considerados, buscando verificar em que medida os resultados dependem dos critérios empregados na construção da base.

IV. Expectativas

Partindo-se dos eixos analíticos anteriormente estabelecidos, a pesquisa estrutura-se em torno de três expectativas principais acerca da relação entre as condições socioeconômicas dos participantes, as características dos municípios e as desigualdades territoriais observadas no Brasil. Tais expectativas orientam a investigação empírica e deverão ser avaliadas a partir da combinação entre os microdados individuais do ENEM e indicadores referentes aos contextos familiar, educacional, econômico e institucional nos quais os participantes estão inseridos.

A primeira expectativa refere-se aos aspectos familiares e individuais e às condições econômicas e sociais dos participantes. Espera-se observar uma associação positiva entre as condições socioeconômicas individuais e o desempenho no ENEM, de modo que participantes provenientes de famílias com maior renda e maior escolaridade dos pais apresentem, em média, resultados superiores nas diferentes áreas avaliadas pelo exame.

A renda familiar poderá estar associada à disponibilidade de recursos capazes de favorecer a trajetória escolar, tais como materiais didáticos, acesso à internet, cursos preparatórios e condições adequadas de estudo. De maneira semelhante, a escolaridade dos pais poderá representar não apenas diferenças nas condições econômicas das famílias, mas também distintos níveis de capital cultural e de acompanhamento da trajetória educacional dos estudantes. Nesse sentido, espera-se que variáveis relacionadas à renda familiar, à escolaridade dos pais, ao tipo de escola frequentada e às demais características socioeconômicas disponíveis nos microdados apresentem associação sistemática com o desempenho dos participantes.

Adicionalmente, indicadores destinados à mensuração das desigualdades de aprendizagem, como o Indicador de Desigualdades e Aprendizagens (IDeA), poderão contribuir para caracterizar a distribuição dos resultados educacionais para além das características estritamente individuais. Espera-se, portanto, que as diferenças de desempenho associadas às condições familiares permaneçam observáveis mesmo após a consideração de características individuais e escolares dos participantes, evidenciando a persistência de desigualdades socioeconômicas associadas aos resultados educacionais.

A segunda expectativa concentra-se nos fatores demográficos, territoriais e institucionais, buscando verificar em que medida as condições dos municípios nos quais os participantes estão inseridos estão associadas ao desempenho observado no ENEM. Espera-se que estudantes provenientes de municípios caracterizados por melhores condições econômicas, sociais e educacionais apresentem, em média, resultados superiores no exame, mesmo quando consideradas suas características socioeconômicas individuais.

Para investigar essa dimensão, poderão ser incorporados indicadores municipais como o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), o IDHM-Educação, indicadores de renda per capita, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) e medidas relacionadas à capacidade institucional e à qualidade da gestão municipal, como o Índice de Qualidade da Gestão Municipal (IQM/IQIM), desde que apresentem disponibilidade e compatibilidade temporal adequadas ao período analisado. Esses indicadores permitirão incorporar à análise dimensões que não podem ser captadas exclusivamente pelas informações individuais fornecidas pelos participantes do ENEM.

Nesse sentido, espera-se que parte das diferenças de desempenho observadas entre os estudantes esteja relacionada não apenas às condições econômicas e educacionais de suas famílias, mas também às características estruturais dos municípios em que suas trajetórias escolares se desenvolvem. Assim, participantes com condições socioeconômicas individuais semelhantes poderão apresentar resultados distintos quando inseridos em municípios caracterizados por diferentes níveis de desenvolvimento humano, qualidade educacional, renda e capacidade institucional. A comparação entre indicadores como IDHM-Educação, IDEB e IQM/IQIM poderá,

ainda, permitir distinguir, dentro dos limites dos dados disponíveis, diferentes dimensões do contexto municipal associadas aos resultados educacionais.

A terceira expectativa volta-se aos fatores históricos e cumulativos e à heterogeneidade territorial das desigualdades educacionais. Considerando-se o persistente padrão de desigualdade na distribuição territorial da escolaridade e das condições socioeconômicas no Brasil, espera-se que a relação entre condição socioeconômica e desempenho no ENEM não se manifeste de maneira homogênea entre regiões, unidades da Federação, municípios e grupos socioeconômicos.

Nesse sentido, espera-se encontrar diferenças tanto no nível médio de desempenho quanto na magnitude das desigualdades associadas à renda familiar, à escolaridade dos pais e às características dos contextos municipais. A comparação entre as cinco grandes regiões brasileiras e entre municípios classificados segundo indicadores como IDHM, IDHM-Educação, IDEB, renda per capita e IQM/IQIM permitirá investigar se estudantes submetidos a condições socioeconômicas individuais semelhantes apresentam resultados distintos em função do território em que estão inseridos.

Além disso, espera-se que a associação entre condições socioeconômicas individuais e desempenho apresente alguma forma de heterogeneidade territorial. Em outras palavras, a influência estatística de características como renda familiar e escolaridade dos pais poderá diferir entre contextos municipais e regionais caracterizados por diferentes níveis de desenvolvimento econômico, educacional e institucional. Tal possibilidade permitirá investigar não apenas se os territórios apresentam níveis distintos de desempenho, mas também se o próprio padrão de desigualdade socioeconômica associado ao desempenho se modifica conforme as condições estruturais desses territórios.

Por fim, espera-se que especificações que combinem características individuais e familiares com indicadores contextuais municipais apresentem maior capacidade explicativa do desempenho do que aquelas fundamentadas exclusivamente nas características individuais dos participantes. A comparação entre essas especificações permitirá avaliar em que medida as desigualdades educacionais observadas no ENEM estão associadas simultaneamente às condições socioeconômicas das famílias e às desigualdades existentes entre os diferentes territórios brasileiros.

A dimensão temporal permitirá, adicionalmente, verificar se essas relações permanecem relativamente estáveis entre as diferentes edições do ENEM analisadas ou se apresentam alterações ao longo do período de 2010 a 2023. Dessa maneira, a análise buscará identificar não apenas diferenças entre indivíduos e territórios, mas também a persistência ou transformação dessas desigualdades ao longo do tempo. Ressalta-se, contudo, que as relações identificadas deverão ser interpretadas como associações estatísticas, não implicando, por si mesmas, relações causais.

FEA USP ESTAT II

02

Relatório

Descritivo

ENEM 2023



Desigualdade socioeconômica e contexto territorial — ENEM 2023

Relatório descritivo reprodutível

Pergunta central: até que ponto características socioeconômicas individuais e diferenças econômicas, sociais e educacionais entre municípios e regiões se associam às diferenças de desempenho em matemática entre concluintes declarados do ensino médio regular que participaram do ENEM 2023?

Tabela 1. Decisões aplicadas nesta versão.

Decisão	Implementação nesta versão
Ano e base	2023; todos os 1.027.924 elegíveis, sem sorteio.
Desfecho principal	NU_NOTA_MT, escala original; matemática não é combinada com outras provas.
Unidade	Inscrição individual; contexto ligado ao município da escola.
Território	Cinco regiões; município ausente preservado como categoria de cobertura.
Municípios	Referência $n \geq 30$; sensibilidades $n \geq 20$ e $n \geq 50$; igual peso municipal no principal.
Métodos	Frequências, posição/dispersão, Pearson, Spearman, quintis e LOWESS visual.

Três fatos orientam a leitura: (i) a média de matemática foi 532,8 pontos; (ii) a média passou de 472,4 no grupo de renda até R\$ 1.320 para 645,6 acima de R\$ 6.600, diferença descritiva de 173,2 pontos; (iii) o município da escola foi identificado para 68,98% dos elegíveis, e essa cobertura é seletiva.

1. Introdução

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) permite observar o desempenho dos participantes em determinado ponto de suas trajetórias educacionais. Entretanto, os indivíduos que realizam o exame encontram-se inseridos em condições familiares, escolares e territoriais distintas, as quais podem estar associadas às diferenças observadas nos resultados. Nesse sentido, características como renda familiar, escolaridade dos pais, raça/cor, sexo, idade, disponibilidade de recursos domésticos destinados ao estudo e tipo de escola frequentada constituem dimensões relevantes para a caracterização da população analisada e para a compreensão da heterogeneidade do desempenho.

Adicionalmente, as condições dos municípios nos quais as trajetórias escolares se desenvolvem podem incorporar dimensões contextuais que não são plenamente captadas pelas características individuais dos participantes. Indicadores relacionados às condições econômicas, ao desenvolvimento educacional, ao fluxo escolar e à qualidade da educação, entre outros aspectos da estrutura municipal, permitem caracterizar diferenças entre os contextos territoriais nos quais os estudantes estão inseridos. A consideração conjunta dessas dimensões

possibilita, assim, examinar de maneira mais abrangente a distribuição do desempenho observado no ENEM. Nesta etapa da pesquisa, busca-se organizar e caracterizar a evidência descritiva necessária à compreensão da população analisada e das principais relações observadas entre suas características individuais, familiares, escolares e territoriais. O objetivo consiste, portanto, em estabelecer uma descrição sistemática dos dados previamente à realização de procedimentos de modelagem, permitindo identificar padrões de composição, distribuição e associação que orientem as etapas posteriores da análise.

1.1 Perguntas descritivas

A análise buscará, inicialmente, caracterizar a população efetivamente elegível para o estudo, examinando quem integra a base após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão e em que medida sua composição varia entre as cinco grandes regiões brasileiras. Nesse âmbito, serão consideradas as características individuais, familiares e escolares dos participantes, de modo a verificar se a composição da população analisada apresenta diferenças relevantes conforme o contexto regional. Em seguida, serão examinadas as distribuições de desempenho em Matemática segundo características socioeconômicas, demográficas e escolares dos participantes. Serão consideradas, entre outras dimensões, a renda familiar, a escolaridade dos pais, a raça/cor, o sexo, a idade, a disponibilidade de recursos domésticos e o tipo de escola frequentada. Busca-se, assim, caracterizar como o desempenho se distribui entre diferentes grupos e verificar se os padrões observados permanecem semelhantes ou apresentam diferenças entre as cinco grandes regiões brasileiras.

No nível municipal, a análise buscará caracterizar a distribuição e a covariação entre o desempenho educacional e indicadores referentes às condições econômicas, educacionais, demográficas e institucionais dos municípios. Serão considerados, entre outros, indicadores de desempenho educacional associados ao IDEB e ao SAEB, renda, Produto Interno Bruto (PIB), grau de urbanização, fluxo escolar, distorção idade-série e condições de infraestrutura. A análise dessas dimensões permitirá verificar como esses indicadores se distribuem territorialmente e em que medida apresentam padrões sistemáticos de associação entre si e com os resultados educacionais observados. Adicionalmente, será investigado se as relações observadas apresentam comportamento semelhante entre as cinco grandes regiões brasileiras ou se assumem formas distintas conforme o contexto territorial. Essa comparação permitirá verificar não apenas diferenças nos níveis médios dos indicadores, mas também possíveis diferenças na forma como condições socioeconômicas, educacionais e institucionais se associam ao desempenho dos participantes.

Por fim, será analisada a cobertura das informações referentes ao município associado à trajetória escolar dos participantes. Busca-se identificar quais indivíduos possuem município escolar observado na base harmonizada e comparar suas características com aquelas dos participantes para os quais essa informação não está disponível. Essa etapa permitirá avaliar a composição da população efetivamente vinculada aos indicadores municipais e verificar em que medida a disponibilidade dessa informação está associada a diferenças nas características individuais, familiares, escolares e regionais dos participantes.

2. Coleta e apresentação dos dados

2.1 Fontes oficiais e referências temporais

O núcleo individual da análise provém dos Microdados do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) de 2023, disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). A esse núcleo são incorporadas informações referentes aos contextos educacional, econômico, demográfico e territorial dos municípios associados às escolas dos participantes. Para a caracterização contemporânea do contexto educacional, são utilizados indicadores municipais derivados do IDEB e do Saeb, informações de rendimento escolar, distorção idade-série e dados do Censo Escolar de 2023. Para a dimensão econômica, incorpora-se o Produto Interno Bruto (PIB) municipal per capita de 2023, disponibilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), enquanto as informações relativas à renda domiciliar per capita, população e urbanização provêm do Censo Demográfico de 2022, por meio do SIDRA. Nesse último caso, a defasagem temporal de um ano em relação às demais informações municipais é mantida explicitamente na construção da base.

O IDEB utilizado corresponde ao indicador municipal agregado publicado pelas fontes oficiais, não tendo sido construída, para os fins desta análise, uma média própria a partir dos resultados das escolas. De maneira semelhante, os indicadores municipais são tratados como medidas de contexto e não como características diretamente atribuíveis a cada participante. Indicadores históricos como o IDHM e o Gini de 2010 não integram o núcleo contemporâneo da análise, em razão de sua maior defasagem temporal em relação ao período de referência das demais variáveis. A unidade de observação no núcleo individual é a inscrição de um participante no ENEM 2023. As informações contextuais são vinculadas a essa unidade por meio do município associado à escola declarada pelo participante, estabelecendo uma relação muitos-para-um entre inscrições individuais e municípios. Essa vinculação permite incorporar características territoriais e institucionais ao nível individual, mas não deve ser interpretada como equivalência entre atributos municipais e condições efetivamente experimentadas por cada estudante.

Essa distinção é particularmente relevante para a interpretação das variáveis econômicas e de infraestrutura. O PIB municipal per capita é empregado como medida de atividade econômica local e não como medida da renda familiar dos participantes. Da mesma forma, a renda domiciliar per capita municipal não corresponde à faixa de renda familiar declarada no quesito Q006 do ENEM, constituindo uma medida contextual de natureza distinta. A infraestrutura escolar, por sua vez, é resumida pela proporção de escolas nas quais determinado item é observado, não representando diretamente o acesso individual do participante a esse recurso. Essas diferenças conceituais serão preservadas na análise, evitando-se interpretar medidas contextuais como equivalentes às características individuais ou familiares.

As fontes utilizadas são exclusivamente oficiais para a construção dos principais indicadores. Integram o conjunto de referências os Microdados do ENEM, os resultados do IDEB/Saeb, os indicadores de distorção idade-série, os Microdados do Censo Escolar, o PIB dos Municípios e as informações do Censo Demográfico de 2022 disponibilizadas pelo SIDRA. URLs, arquivos, datas de referência e hashes dos arquivos utilizados encontram-se registrados no catálogo e nos manifestos do projeto, permitindo documentar a procedência e a versão dos dados empregados na construção da base analítica.

2.2 População observada e elegibilidade

A população substantiva de interesse é constituída pelos indivíduos que concluíram o ensino médio regular em 2023. Essa população, contudo, não é diretamente observada nos dados utilizados. A população observada resulta da aplicação sucessiva de critérios de elegibilidade aos participantes inscritos no ENEM 2023, de modo que a base analítica corresponde a um subconjunto específico dos concluintes potenciais: participantes que declararam conclusão do ensino médio em 2023, declararam estar vinculados ao ensino regular, não foram classificados como treineiros, estiveram presentes na prova de Matemática e apresentaram nota de Matemática numérica, finita e não negativa. A conclusão efetiva do ensino médio não é observada diretamente, de modo que o critério de conclusão utilizado corresponde à informação declarada no ENEM.

Tabela 2. Fluxo cumulativo de elegibilidade.

Etapa cumulativa	Retidos	Excluídos nesta etapa
Inscritos	3.933.955	0
Conclusão declarada em 2023	1.401.164	2.532.791
Ensino regular declarado	1.332.195	68.969
Não treineiro	1.332.195	0
Presente em matemática	1.027.924	304.271
Nota MT numérica, finita e não negativa	1.027.924	0

Ao final do processo, são retidas 1.027.924 inscrições, que constituem a população efetivamente utilizada nas análises. Todas as observações que satisfazem os critérios definidos são processadas, sem aplicação de procedimento adicional de amostragem. Condicionalmente à definição de elegibilidade adotada, a probabilidade de inclusão na base analítica é, portanto, $\pi=1$ e o peso analítico atribuído a cada observação é igual a 1. Esse valor, entretanto, refere-se exclusivamente ao processo de inclusão das observações elegíveis na base construída e não deve ser interpretado como probabilidade de um concluinte brasileiro participar do ENEM ou como fator de expansão da população brasileira.

A base, portanto, deve ser interpretada como um conjunto de participantes elegíveis observados no ENEM 2023, e não como uma amostra probabilística dos concluintes brasileiros. A participação no exame é voluntária, e o desenho de seleção decorrente dessa participação não permite atribuir aos pesos unitários qualquer interpretação de representatividade populacional. As análises descritivas e associativas deverão, consequentemente, ser entendidas em relação à população observada e às condições de participação no exame.

Não foi realizada deduplicação das inscrições, de modo que a unidade analítica permanece sendo a inscrição no ENEM 2023. Também não foram realizadas imputações ou remoções adicionais de observações extremas além dos critérios de elegibilidade previamente estabelecidos. As 5.183 observações com nota de Matemática

igual a zero permanecem na base, uma vez que o valor zero não constitui, por si só, evidência de valor inválido ou ausente e, portanto, não foi utilizado como critério de exclusão.

A sequência de filtros cumpre, assim, duas funções distintas. De um lado, restringe a população observada a participantes relativamente comparáveis quanto à etapa e à modalidade de ensino, reduzindo heterogeneidades decorrentes da inclusão de treineiros ou de indivíduos que declararam conclusão do ensino médio em períodos anteriores. De outro, estabelece as condições mínimas para que o desempenho em Matemática possa ser utilizado como variável de resultado. As perdas decorrentes de cada etapa serão mantidas explicitamente na descrição da base, permitindo avaliar como a população se modifica ao longo do processo de elegibilidade e em que medida a população efetivamente analisada difere do conjunto inicial de inscritos.

2.3 Variáveis e papel analítico

Tabela 3. Variáveis relevantes e tratamento.

Papel	Variáveis	Tratamento
Desfecho	NU_NOTA_MT	Matemática contínua na escala publicada; principal e isolada.
Recursos familiares	Q006, Q005, Q024, Q025	Renda em 17 faixas; moradores; computadores; internet.
Capital educacional	Q001, Q002	Escolaridade dos responsáveis; “não sabe” preservado.
Demografia	TP_COR_RACA, TP_SEXO, TP_FAIXA_ETARIA	Categorias oficiais; códigos não tratados como contínuos.
Escola	TP_ESCOLA, TP_DEPENDENCIA_ADM_ESC, TP_LOCALIZACAO_ESC	Tipo, dependência e localização; ausências preservadas.
Contexto	IDEB, Saeb, fluxo, TDI, PIB, renda, urbanização e infraestrutura	Junção muitos-para-um pelo município da escola.

Para apresentação, as 17 faixas de Q006 também foram agrupadas em quatro: A/B (até R\$ 1.320), C/D (R\$ 1.320,01–2.640), E–H (R\$ 2.640,01–6.600) e I–Q (acima de R\$ 6.600). A tabela analítica completa preserva as categorias originais. O agrupamento não cria uma escala monetária contínua.

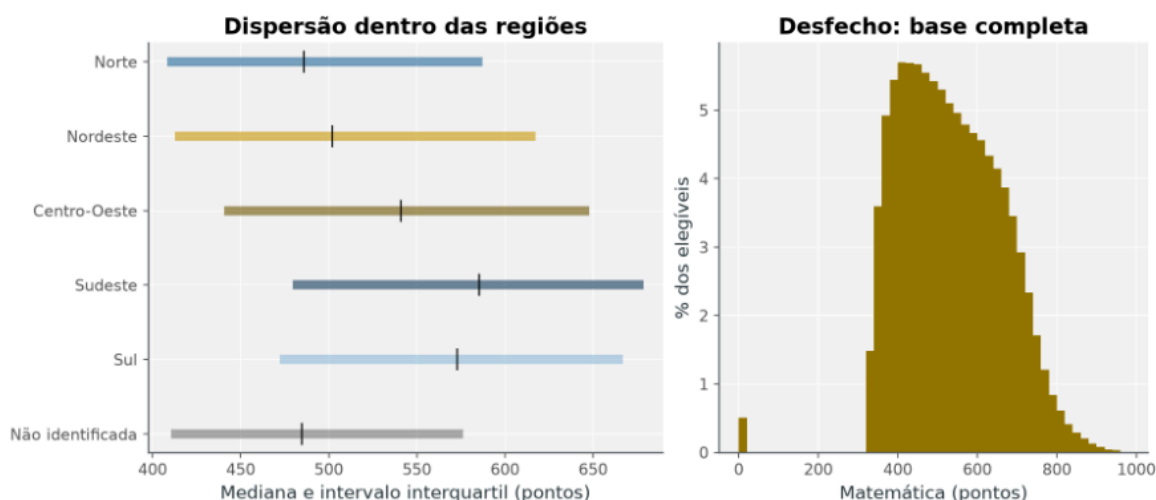
3. Análise descritiva

3.1 Qualidade, ausências e distribuição do desfecho

A distribuição das notas de Matemática apresenta média de 532,8 e mediana de 522,7, indicando diferença moderada entre as medidas de tendência central. A variância é de 16.526,2, enquanto o desvio-padrão corresponde a 128,6, evidenciando dispersão relevante dos resultados em torno da média. O intervalo interquartil situa-se entre 431,8 e 627,5, enquanto os valores observados variam de 0,0 a 958,6.

Considerando-se o intervalo interquartil como medida de dispersão robusta, a aplicação da regra de 1,5 vezes o intervalo interquartil identificou 6.025 observações potencialmente extremas, correspondentes a 0,59% da população observada. Essas observações não foram excluídas da base, uma vez que a classificação segundo essa regra constitui um procedimento de identificação de valores potencialmente atípicos, e não evidência suficiente de erro de mensuração ou inconsistência dos registros. Sua preservação permite, assim, manter a distribuição observada integralmente e evitar que critérios estatísticos de detecção de extremos sejam utilizados, por si sós, como critérios de exclusão.

Figura 1. Distribuição de matemática na base elegível e dispersão por região escolar.



Fonte: Microdados ENEM 2023. Base integral elegível ($n=1.027.924$) para regiões, município/UF escolar observado. Barras regionais: mediana e intervalo interquartil; extremos mantidos.

A distribuição das notas de Matemática apresenta média de 532,8 e mediana de 522,7, indicando diferença entre as medidas de tendência central. A variância é de 16.526,2, enquanto o desvio-padrão corresponde a 128,6, evidenciando dispersão dos resultados em torno da média. O intervalo interquartil situa-se entre 431,8 e 627,5, enquanto os valores observados variam de 0,0 a 958,6. Considerando-se o intervalo interquartil como medida de dispersão robusta, a aplicação da regra de 1,5 vezes o intervalo interquartil identificou 6.025 observações potencialmente extremas, correspondentes a 0,59% da população observada. Essas observações foram preservadas na base, uma vez que a identificação segundo essa regra não constitui, por si só, evidência de erro ou inconsistência dos registros.

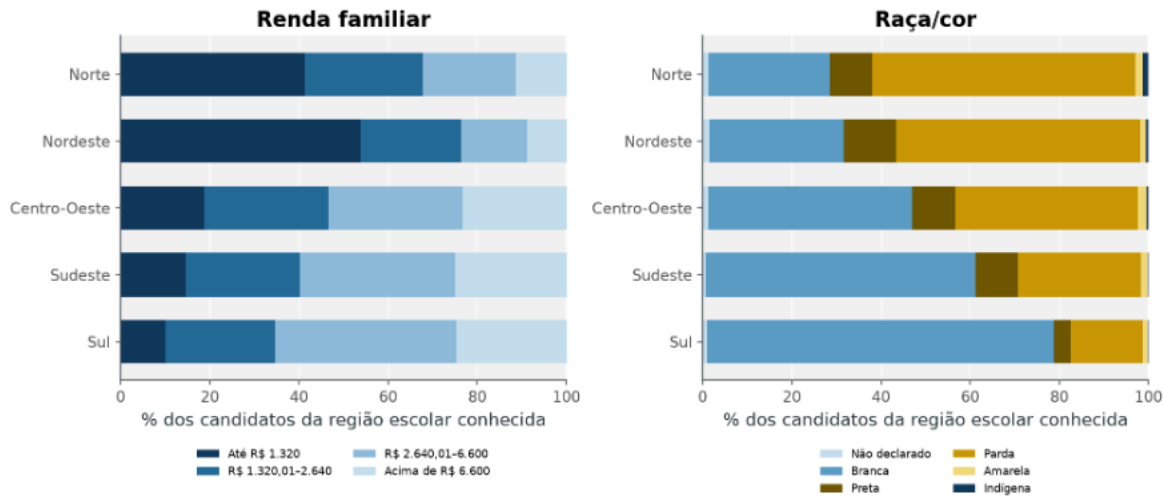
3.2 Composição e cinco regiões

Tabela 4. Desempenho em matemática por região escolar.

Região escolar	<i>n</i>	% dos elegíveis	Média	Mediana	DP
Norte	61.273	6,0%	502,9	485,7	119,5
Nordeste	232.112	22,6%	519,7	502,1	129,4
Centro-Oeste	65.105	6,3%	546,8	541,1	132,0
Sudeste	256.109	24,9%	579,8	585,4	130,2

Sul	94.467	9,2%	568,5	572,7	130,8
Não identificada	318.858	31,0%	497,0	484,9	111,0

Figura 2. Composição de renda familiar e raça/cor entre candidatos com região escolar conhecida.

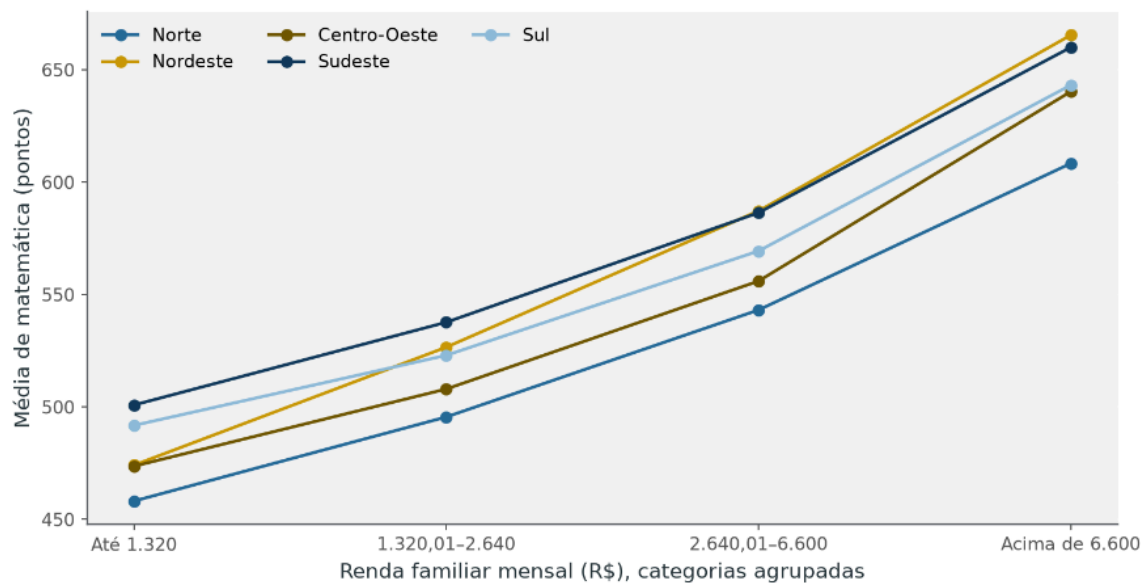


Fonte: Microdados ENEM 2023. Percentuais dentro de cada região; renda em quatro grupos de apresentação; raça/cor preserva a não declaração.

As médias regionais não devem ser interpretadas como um ranking de qualidade educacional, uma vez que as regiões apresentam composições distintas quanto à renda, raça/cor, tipo de escola e escolaridade parental. Adicionalmente, 31,0% dos elegíveis não possuem a região da escola identificada, o que constitui uma limitação relevante para a comparação regional.

3.3 Gradiente de renda familiar

Figura 3. Média de matemática por faixa agregada de renda e região escolar.

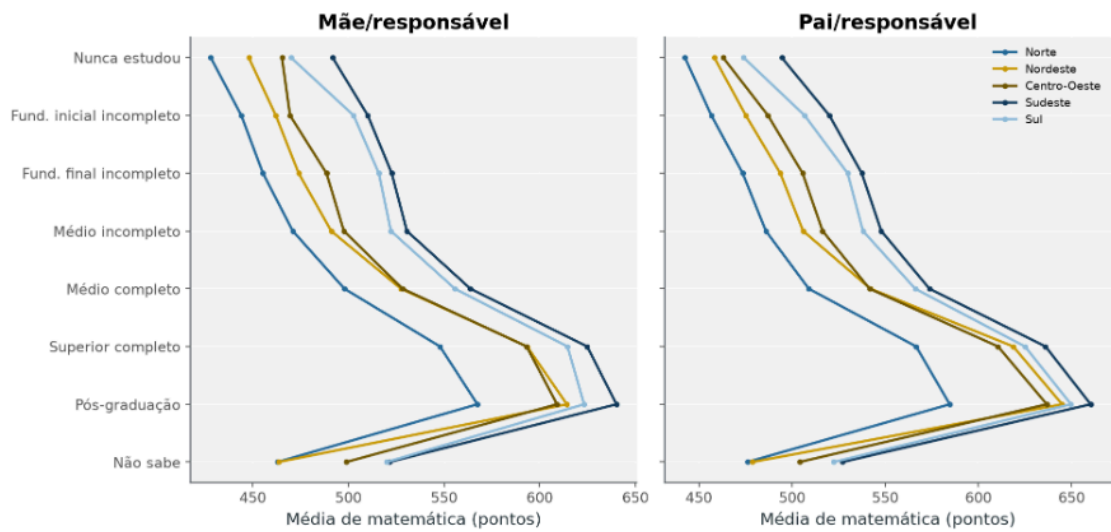


Fonte: Microdados ENEM 2023. As linhas conectam categorias ordenadas apenas para leitura; não são regressões nem pressupõem distância monetária uniforme.

No conjunto elegível, 34,5% dos participantes pertenciam ao grupo de renda de até R\$ 1.320, enquanto 14,3% estavam no grupo acima de R\$ 6.600. Observa-se um gradiente monotônico das médias entre os quatro grupos de renda, padrão que também se manifesta nas cinco regiões. A diferença entre os grupos extremos, de 173,2 pontos na escala de Matemática, corresponde a uma diferença bruta de desempenho e, portanto, deve ser interpretada à luz das diferenças de composição observadas entre os grupos.

3.4 Escolaridade parental e tipo de escola

Figura 4. Média de matemática segundo escolaridade declarada dos responsáveis, por região.



Fonte: Microdados ENEM 2023. Categorias A–H do questionário; “não sabe” é categoria substantiva. Escolaridade não foi convertida em anos.

Tabela 5. Gradientes individuais selecionados.

Grupo	n	%	Média	Mediana
Renda até R\$ 1.320	354.138	34,5%	472,4	456,6
Renda acima de R\$ 6.600	146.560	14,3%	645,6	662,9
Diferença entre rendas	—	—	+173,2	—
Escola pública	807.672	78,6%	505,9	494,9
Escola privada	220.250	21,4%	631,5	647,3

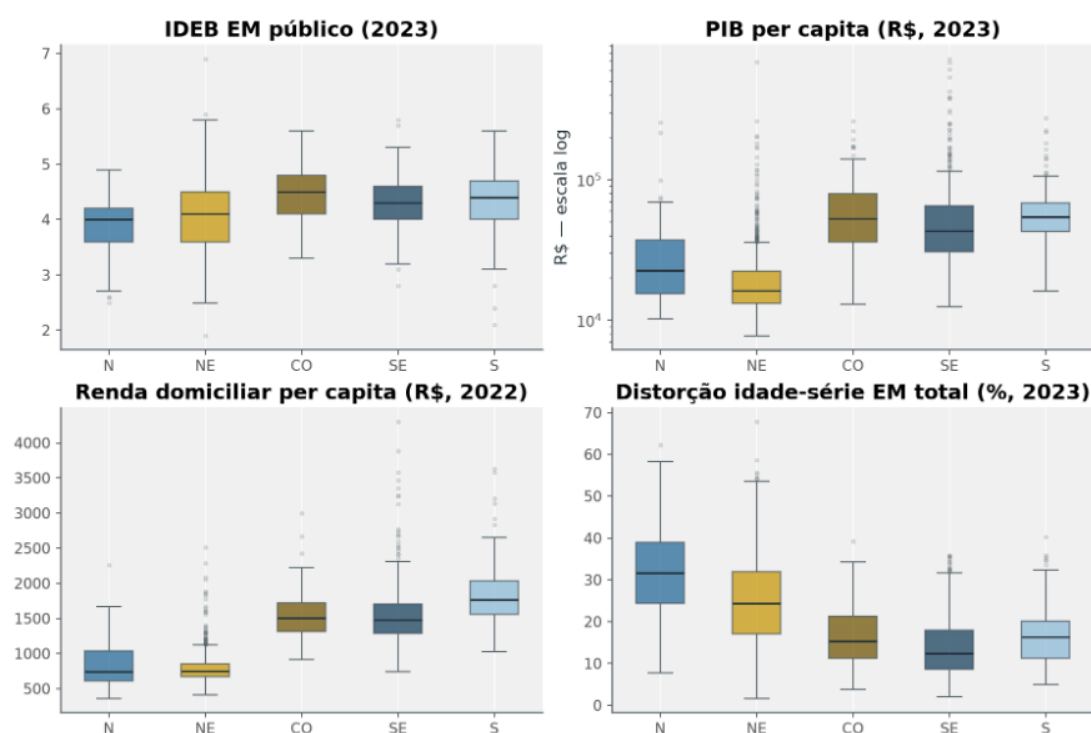
A escolaridade parental apresenta um gradiente ordenado de desempenho, embora com heterogeneidade entre as regiões. Entre as redes de ensino, a escola privada apresenta média 125,6 pontos superior à observada na rede pública. Essa diferença, contudo, corresponde a uma associação descritiva entre grupos com perfis econômicos e

escolares distintos e não deve ser interpretada como uma estimativa do efeito de substituir um candidato de uma rede por outra. Quanto aos recursos domésticos, a disponibilidade de computador e internet pode atuar simultaneamente como marcador das condições materiais dos domicílios e como mecanismo associado às oportunidades de aprendizagem. Essa distinção deverá ser explicitada na modelagem futura, de modo a delimitar o papel analítico atribuído a essas variáveis.

3.5 Contexto municipal e associações ecológicas

O vínculo escolar identificou 709.066 candidatos em 5.475 municípios. A base municipal contém contagem, média, mediana, variância populacional (ddof=0), desvio-padrão, quartis, extremos e composições. O corte principal $n \geq 30$ reteve 2.341 municípios e 672.090 candidatos, equivalentes a 94,8% dos vinculados.

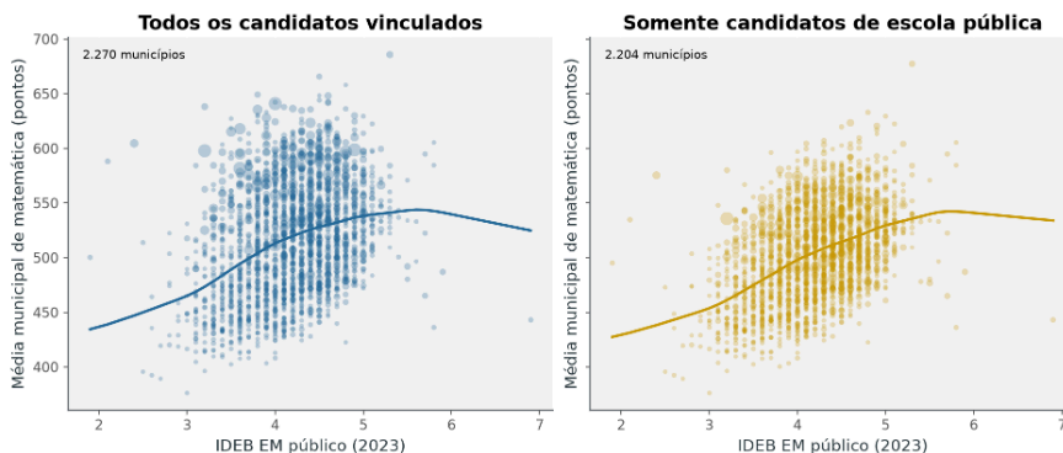
Figura 5. Distribuições municipais de IDEB, PIB per capita, renda per capita e distorção idade-série.



Fontes: INEP e IBGE. Municípios com $n \geq 30$ candidatos; igual peso municipal. PIB em escala logarítmica; extremos preservados.

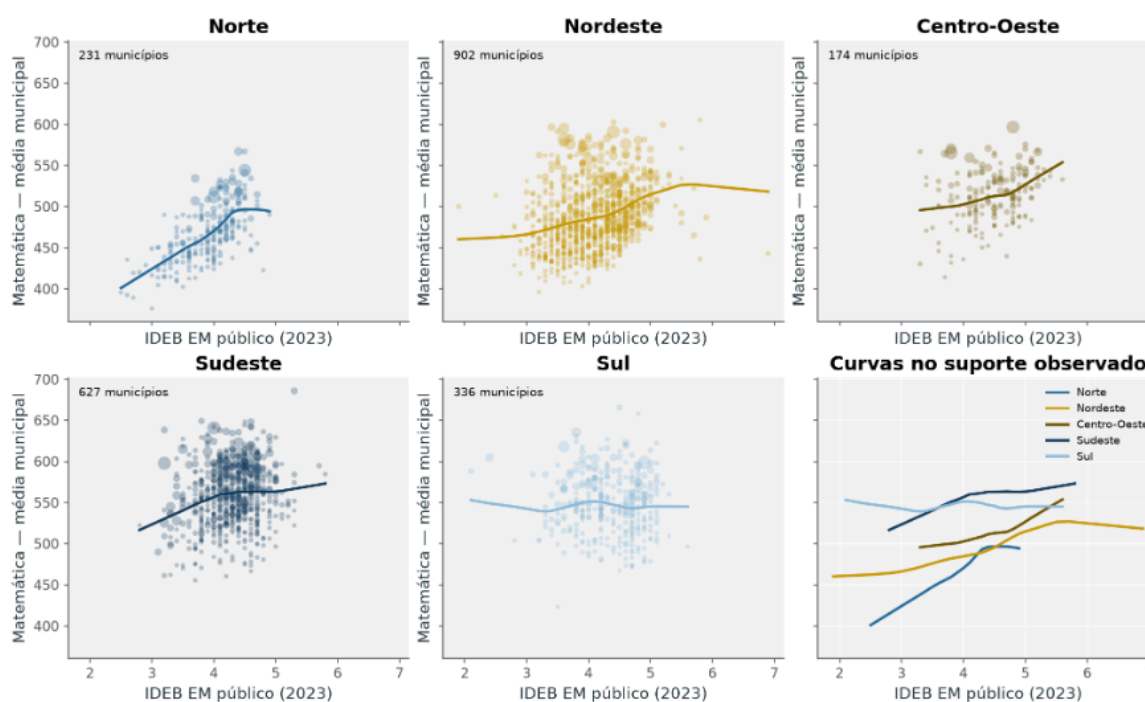
3.5.1 IDEB/Saeb: contexto público, não nota individual

Figura 6. IDEB municipal público e média de matemática: todos os vinculados e domínio de escolas públicas.



Fontes: ENEM 2023 e IDEB 2023 publicado pelo INEP. Municípios $n \geq 30$ no domínio correspondente. LOWESS é descritiva; tamanho dos círculos representa n apenas visualmente.

Figura 7. IDEB municipal público e média de matemática nas cinco regiões.



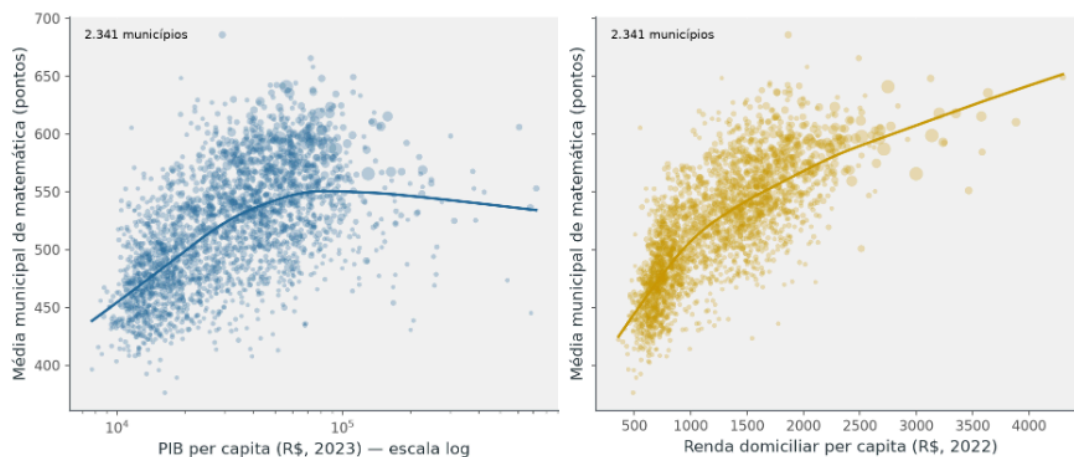
Fontes: ENEM 2023 e INEP/IDEB 2023. Curvas LOWESS orientam apenas a forma observada.

A associação entre o IDEB e a média municipal de Matemática apresenta diferenças importantes conforme a forma de ponderação e o domínio considerado. No conjunto dos municípios, os coeficientes de Pearson e Spearman, com igual peso municipal, foram ambos de 0,337. Quando a associação é ponderada pelo número de candidatos, o coeficiente de Pearson reduz-se a 0,023. No domínio público, os respectivos valores foram 0,439, 0,431 e 0,212. Observa-se, adicionalmente, heterogeneidade substantiva entre as regiões, indicando que a associação entre desempenho municipal e IDEB não se resume adequadamente a um único coeficiente nacional.

Nesse sentido, os resultados devem ser interpretados considerando-se tanto a unidade de ponderação quanto a composição regional dos municípios e candidatos observados.

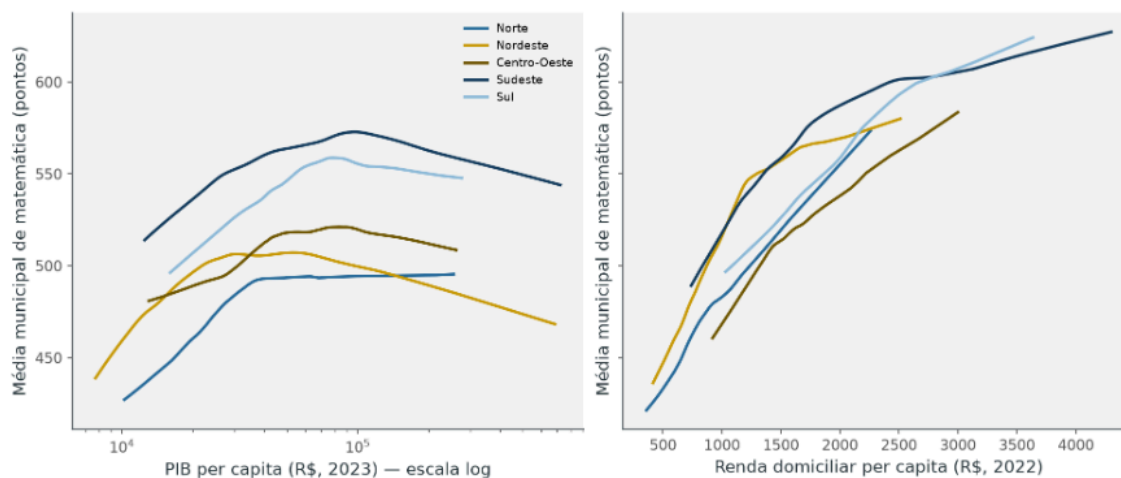
3.5.2 Economia municipal

Figura 8. PIB per capita de 2023, renda domiciliar per capita de 2022 e média municipal de matemática.



Fontes: ENEM 2023 e IBGE. Municípios $n \geq 30$; igual peso municipal; PIB no eixo log; LOWESS descritiva.

Figura 9. Formas regionais das associações entre contexto econômico e média municipal de matemática.



Fontes: ENEM 2023 e IBGE. LOWESS dentro do suporte observado em cada região; sem reta OLS, teste ou ajuste por composição.

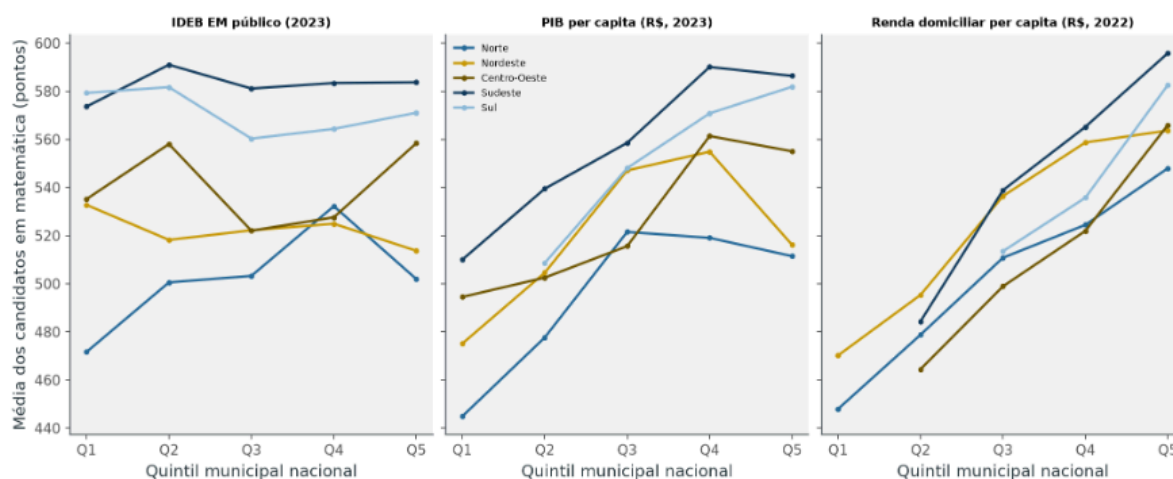
Tabela 6. Associações municipais nacionais no corte $n \geq 30$.

Indicador	Pares	Pearson	Spearman	Pearson pond. n
IDEB EM público 2023	2.270	0,337	0,337	0,023
Saeb matemática 2023	2.270	0,542	0,564	0,314
PIB per capita 2023	2.341	0,301	0,591	0,352
Renda domiciliar per capita 2022	2.341	0,735	0,765	0,780
Distorção idade-série 2023	2.341	-0,440	-0,428	-0,253
Urbanização 2022	2.341	0,584	0,603	0,653

A renda domiciliar per capita apresentou a associação mais elevada entre os indicadores econômicos selecionados, com coeficientes de Pearson de 0,735, Spearman de 0,765 e Pearson ponderado de 0,780. Para o PIB per capita, observa-se maior sensibilidade à medida de associação utilizada: o coeficiente de Pearson foi de 0,301, enquanto o de Spearman alcançou 0,591, resultado compatível com a presença de assimetria e valores extremos na distribuição do indicador. A distorção idade-série apresentou associação negativa com o desempenho municipal, indicando que municípios com maiores níveis de distorção tendem a apresentar menores médias de Matemática. Esses resultados reforçam a necessidade de considerar a forma das distribuições e a medida de associação utilizada na interpretação das relações entre os indicadores municipais.

3.5.3 Quintis municipais com cortes nacionais fixos

Figura 10. Média dos candidatos por quintil municipal nacional, dentro de cada região.



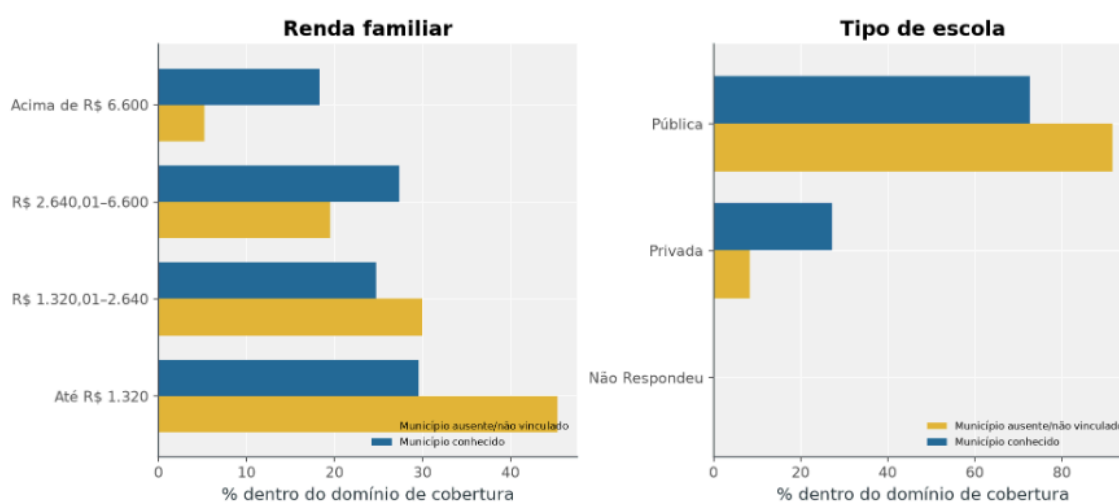
Fontes: ENEM 2023, INEP e IBGE. Cortes nacionais entre municípios $n \geq 30$; empates preservados. As médias dão peso aos candidatos vinculados.

Os quintis constituem uma discretização descritiva do contexto municipal, não correspondendo a faixas individuais de renda ou desempenho. Como os pontos de corte foram definidos nacionalmente, algumas regiões apresentam maior concentração em determinados quintis, enquanto grupos sem observações não foram

preenchidos artificialmente. O padrão de distribuição da renda municipal mostra-se mais regular que o observado para o IDEB. Ainda assim, ambos os indicadores representam características do contexto municipal e, quando vinculados às observações individuais, combinam-se com diferenças de composição da população analisada. Dessa forma, a interpretação dos quintis deve permanecer descritiva, sem atribuir diretamente ao contexto municipal diferenças que também podem refletir a composição individual dos candidatos.

3.6 Cobertura, sensibilidade e robustez

Figura 11. Composição de renda e tipo de escola segundo disponibilidade do município escolar.



Fonte: Microdados ENEM 2023. Percentuais calculados separadamente entre município conhecido e ausente/não vinculado.

Entre os candidatos com município da escola identificado, a média de Matemática foi de 548,9 pontos, enquanto entre aqueles sem vinculação municipal observada foi de 497,0, correspondendo a uma diferença de 51,9 pontos. As diferenças de composição também são expressivas: entre os candidatos vinculados, 29,6% pertenciam à faixa de renda mais baixa e 18,3% à mais alta, enquanto, entre os não vinculados, essas proporções eram de 45,3% e 5,2%, respectivamente.

A composição por tipo de escola apresenta padrão semelhante: as escolas públicas correspondiam a 72,7% dos candidatos vinculados e a 91,6% dos não vinculados. Nesse sentido, as análises territoriais baseadas na vinculação municipal descrevem um subconjunto da população elegível cuja composição socioeconômica e escolar difere daquela observada entre os candidatos sem município identificado. As diferenças de desempenho entre os grupos devem, portanto, ser interpretadas considerando-se essa seleção na cobertura territorial, e não como efeito da própria vinculação.

Tabela 7. Sensibilidade ao mínimo municipal.

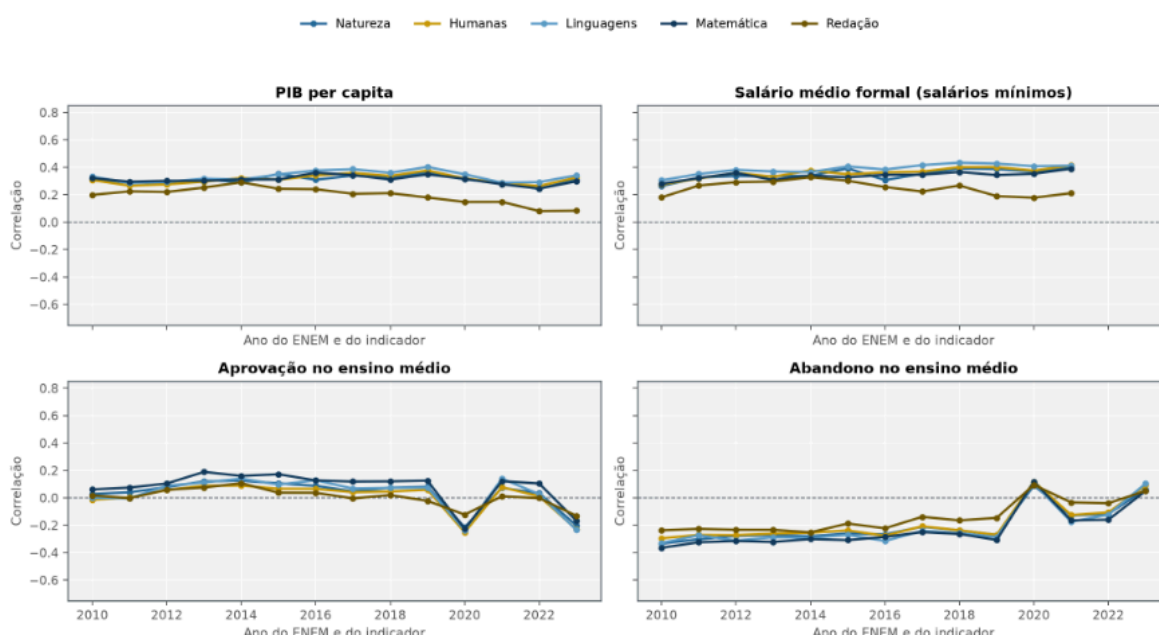
Mínimo de candidatos	Municípios	Candidatos	% vinculados	% elegíveis
<i>n</i>≥20	2.938	686.416	96,8%	66,8%
<i>n</i>≥30	2.341	672.090	94,8%	65,4%
<i>n</i>≥50	1.748	649.470	91,6%	63,2%

IDEB e Saeb cobrem menos candidatos que as variáveis do IBGE porque o indicador público não é divulgado para todos os municípios. A ausência de indicador restringe apenas sua análise; não foi transformada em zero nem excluiu o candidato da descrição individual. O gradiente de renda também aparece nas outras áreas do ENEM, cada uma em seu domínio de presença e nota; as escalas não foram comparadas entre si.

Dinâmica temporal das associações municipais

A incorporação de uma dimensão temporal à análise permite qualificar de maneira importante a interpretação das associações municipais. À primeira vista, poder-se-ia esperar que indicadores econômicos e educacionais apresentassem relações relativamente estáveis com o desempenho dos participantes, sobretudo quando se considera que variáveis como renda, atividade econômica, aprovação, abandono escolar e proficiência refletem características estruturais dos municípios. Entretanto, os resultados sugerem uma configuração mais complexa. As trajetórias apresentadas nas correlações de Pearson e Spearman ao longo do período de 2010 a 2023 indicam que a intensidade, e em alguns casos até mesmo o sinal, das associações varia entre as diferentes edições do ENEM, evidenciando que a relação entre contexto municipal e desempenho não deve ser tratada como um parâmetro invariável no tempo. Essa variação parece resultar não apenas de mudanças nas condições estruturais dos municípios, mas também de choques conjunturais, alterações institucionais e modificações na composição dos participantes do exame.

Trajetória das correlações municipais entre contexto e notas — Pearson



No caso do PIB per capita, observa-se, de forma geral, associação positiva com o desempenho nas diferentes áreas avaliadas ao longo de toda a série temporal, embora sua intensidade varie entre os anos e os componentes do exame. Esse padrão é compatível com a possibilidade de que municípios com maior nível de atividade econômica apresentem, em média, condições materiais, infraestrutura, serviços e oportunidades educacionais mais favoráveis. A comparação entre os coeficientes de Pearson e Spearman, contudo, indica que a forma dessa associação não é trivial. Em quase todos os anos, a correlação por postos mostra-se superior à correlação linear, sugerindo que a posição relativa dos municípios em termos de atividade econômica apresenta associação mais regular com a posição relativa de seus resultados educacionais do que os níveis absolutos das variáveis. Essa diferença é particularmente relevante diante da forte assimetria à direita da distribuição municipal do PIB per capita e da presença de valores extremos. Municípios caracterizados por intensa atividade minerária, petrolífera ou agroindustrial podem apresentar níveis elevados de produto interno sem que esse resultado se traduza, de maneira proporcional, em bem-estar material ou infraestrutura educacional para a população residente. Nesse contexto, a correlação de Spearman pode oferecer uma representação mais robusta da associação territorial, ao reduzir a influência exercida por valores extremos sobre a relação observada.

Comportamento semelhante, ainda que com maior estabilidade e correlações lineares mais elevadas, é observado para o salário médio formal. As correlações permanecem predominantemente positivas ao longo do período, indicando que municípios caracterizados por remunerações formais mais elevadas também tendem a apresentar maiores médias entre os participantes do ENEM. Essa associação, contudo, não deve ser interpretada como evidência de efeito direto dos salários sobre o desempenho. O indicador pode sintetizar características mais amplas do contexto municipal, incluindo estrutura produtiva, grau de formalização do mercado de trabalho, escolaridade média da população, composição ocupacional, capacidade fiscal e condições materiais das famílias. Sua relevância analítica reside, portanto, menos na representação de um mecanismo isolado e mais na

possibilidade de caracterizar ambientes econômicos e sociais que também apresentam trajetórias educacionais diferenciadas.

Os indicadores de fluxo escolar apresentam dinâmica mais sensível ao período analisado. A aprovação no ensino médio apresenta, nas edições anteriores à pandemia, associação próxima de zero ou discretamente positiva com as médias municipais do ENEM, mas sofre uma alteração acentuada no biênio de 2020 e 2021, incluindo queda e inversão de sinal. De forma semelhante, o abandono escolar, que historicamente apresentava associação predominantemente negativa com o desempenho, também modifica seu padrão no mesmo período. Essas rupturas indicam que os indicadores não devem ser tratados como perfeitamente comparáveis ao longo de toda a série. As oscilações observadas não necessariamente correspondem a alterações repentinas na qualidade pedagógica das redes de ensino, mas podem refletir intervenções institucionais e administrativas extraordinárias associadas à pandemia de COVID-19. Mudanças nas diretrizes de aprovação, no cômputo da frequência, na participação dos estudantes no ENEM e no registro administrativo das trajetórias escolares podem ter afetado simultaneamente os indicadores educacionais e a composição dos participantes do exame. Nesse sentido, a instabilidade observada constitui um resultado relevante, pois indica que a associação entre fluxo escolar e desempenho pode depender do contexto institucional em que ambas as medidas são produzidas.

A dimensão educacional permite ainda observar um padrão distinto nas associações com indicadores de avaliações externas. O desempenho no Saeb de Matemática apresenta alguns dos maiores coeficientes de correlação com as notas do ENEM, superando ($r = 0,70$) em 2017 e 2019. Essa associação mais elevada é compatível com a maior proximidade entre as competências avaliadas e as matrizes de referência dos dois exames. O IDEB do ensino médio público, por sua vez, apresenta correlações de magnitude moderada, situadas aproximadamente entre (0,30) e (0,55). Essa diferença pode estar relacionada à própria composição do IDEB, que combina medidas de desempenho no Saeb com indicadores de aprovação, incorporando, portanto, dimensões distintas daquelas diretamente capturadas por um exame de proficiência. Em ambos os casos, observa-se tendência de redução da intensidade das associações nos anos mais recentes, especialmente entre 2021 e 2023. Esse declínio pode estar relacionado à heterogeneidade do processo de recomposição das aprendizagens no período posterior à pandemia e às alterações no perfil de participação e engajamento dos estudantes das redes públicas, o que recomenda cautela na comparação direta dos coeficientes entre diferentes períodos.

Outro aspecto relevante diz respeito à própria composição do domínio municipal analisado. O número de municípios que atende ao corte principal de pelo menos 30 candidatos vinculados ao município manteve-se próximo de 4.000 até 2019, mas sofreu uma redução expressiva em 2020, recuando para menos de 2.000 municípios e apresentando recuperação apenas parcial nos anos subsequentes. Essa alteração na cobertura não é metodologicamente neutra, uma vez que a redução ocorreu de forma seletiva. Municípios pequenos, periféricos e de menor renda foram particularmente afetados pela maior abstenção no ENEM durante a crise sanitária. Como consequência, as correlações calculadas para o período mais recente podem representar um universo municipal relativamente mais urbano e de maior renda do que aquele observado nas primeiras edições da série. A variação temporal dos coeficientes, portanto, combina possíveis mudanças nas próprias relações entre as variáveis com efeitos decorrentes da composição da base analisada. Esse aspecto é especialmente importante

porque uma mudança na correlação ao longo do tempo não necessariamente significa que a relação estrutural entre os indicadores tenha se alterado na mesma magnitude.

As informações provenientes dos Censos Demográficos de 2010 e 2022 oferecem, nesse contexto, referências estruturais para a interpretação dessas variações. Diferentemente dos indicadores anuais do ENEM, que permitem acompanhar a dinâmica das associações ao longo do período, os indicadores censitários funcionam como fotografias das desigualdades territoriais em momentos específicos. Variáveis como renda per capita, IDHM-Educação e taxa de alfabetização apresentam correlações positivas expressivas com o desempenho nas diferentes provas do ENEM, enquanto indicadores relacionados à pobreza, extrema pobreza, analfabetismo e desigualdade, incluindo o índice de Gini, apresentam associações predominantemente negativas. Essas relações reforçam a interpretação de que as diferenças de desempenho observadas no exame não estão isoladas das condições socioeconômicas dos territórios, mas se inserem em trajetórias históricas mais amplas de desigualdade, escolarização e desenvolvimento municipal.

A incorporação dessas diferentes dimensões indica, portanto, que a interpretação das correlações municipais deve considerar simultaneamente a estabilidade relativa de algumas associações, as rupturas observadas em indicadores de fluxo escolar, a alteração da cobertura territorial e as características estruturais captadas pelos censos. O comportamento temporal dos coeficientes não constitui apenas uma limitação para a comparação entre as edições do ENEM, mas também fornece informação sobre a própria natureza das relações analisadas. As diferenças observadas entre Pearson e Spearman, as rupturas concentradas no período da pandemia e a redução do número de municípios incluídos na análise demonstram que as associações municipais são condicionadas tanto pelas características dos territórios quanto pelas circunstâncias institucionais e amostrais em que os dados são produzidos. Dessa forma, a dimensão temporal não deve ser compreendida apenas como uma extensão descritiva da análise, mas como elemento necessário para qualificar a interpretação das relações entre contexto municipal e desempenho educacional.

Pearson, Spearman e a forma da associação

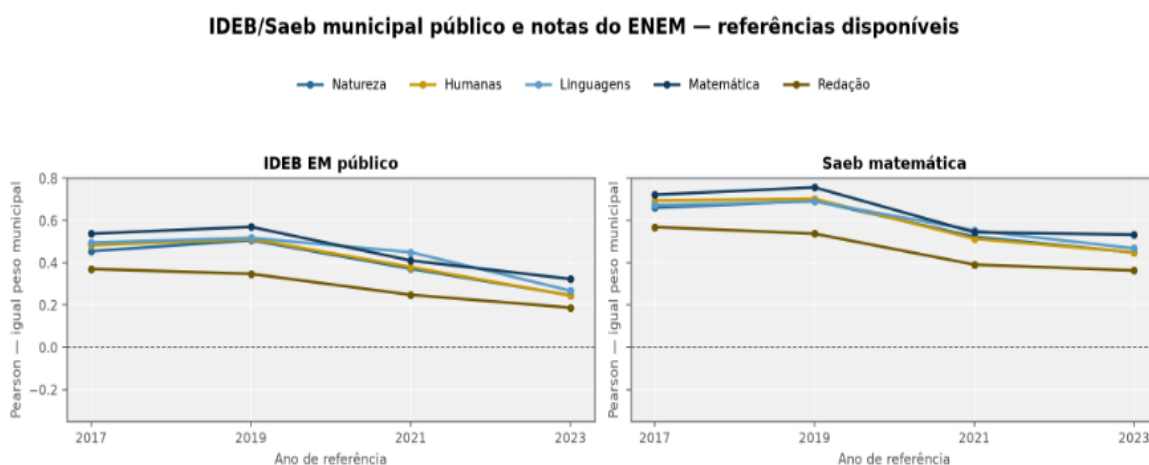
A comparação entre Pearson e Spearman acrescenta uma dimensão adicional à análise. Enquanto o primeiro coeficiente capta a associação linear entre as variáveis, o segundo avalia a correspondência entre suas posições relativas, sem exigir proporcionalidade constante entre as escalas. As diferenças entre os coeficientes são particularmente informativas no caso dos indicadores econômicos. Para o PIB per capita, por exemplo, a associação por postos permanece, em diversos anos, superior à linear, comportamento compatível com a assimetria da distribuição municipal e com a presença de municípios cujo nível de atividade econômica é excepcionalmente elevado em relação à população residente.

Essa distinção impede uma interpretação simplificada das correlações. Um coeficiente de Pearson relativamente baixo não implica, por si só, ausência de associação substantiva, pois a diferença pode decorrer de relações não lineares, heterogeneidade regional ou influência de valores extremos. Da mesma forma, uma correlação de Spearman elevada não informa a magnitude da variação da nota associada a mudanças no

indicador. A utilização conjunta das duas medidas possui, portanto, caráter exploratório: interessa observar em que situações os coeficientes convergem e em quais a diferença entre eles indica a necessidade de investigar formas funcionais mais flexíveis na etapa econométrica.

Essa questão também se estende às cinco áreas do exame. As trajetórias das associações não são perfeitamente coincidentes, e algumas áreas apresentam maior ou menor associação com determinados indicadores municipais. Essas diferenças, contudo, não devem ser convertidas em comparação substantiva entre as provas, uma vez que cada componente possui escala e estrutura próprias. O resultado relevante é que a recorrência de determinados padrões em diferentes componentes do ENEM indica que algumas associações contextuais não dependem exclusivamente da escolha de Matemática como desfecho principal. As demais áreas podem, nesse sentido, funcionar como elemento de robustez descritiva, mantendo-se Matemática como objeto central da análise.

IDEB, Saeb e a dimensão educacional do contexto municipal



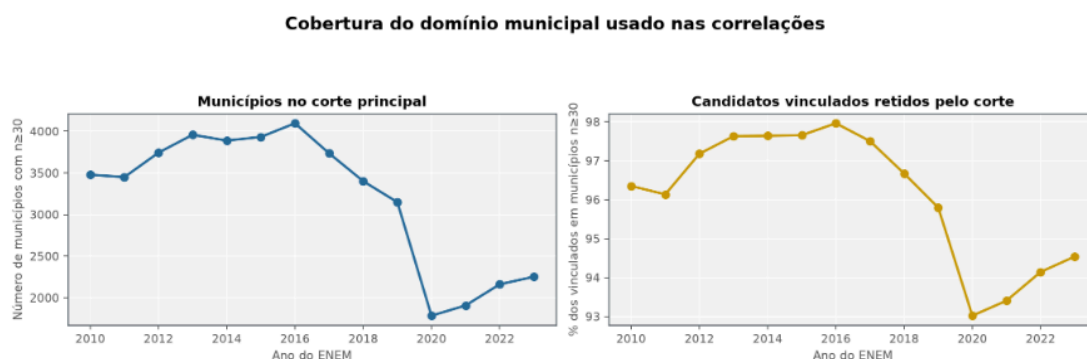
Os indicadores educacionais permitem avançar para além das condições estritamente econômicas. O IDEB do ensino médio público apresenta associação positiva com as médias municipais do ENEM nos anos de referência disponíveis, embora a intensidade dessa relação varie ao longo do período e entre as áreas do exame. Esse comportamento é compatível com a própria natureza do indicador, que procura sintetizar simultaneamente desempenho e fluxo escolar da rede pública. O ENEM, por sua vez, observa um subconjunto de estudantes que efetivamente participam do exame, cuja composição social e escolar pode diferir entre os municípios. Assim, embora ambos os indicadores se relacionem ao desempenho educacional, não representam a mesma população nem o mesmo objeto de mensuração.

O Saeb de Matemática apresenta, por sua vez, associações mais elevadas com os resultados do ENEM do que aquelas observadas pelo IDEB. Esse resultado é compatível com a maior proximidade entre a proficiência em Matemática medida pelo Saeb e o desfecho analisado no ENEM, em comparação com um índice composto como o IDEB. Ainda assim, observa-se redução da intensidade das correlações nos anos mais recentes. Essa

trajetória pode estar relacionada a alterações na composição dos participantes, no funcionamento das redes de ensino, às consequências da pandemia ou a outros fatores que não podem ser isolados por uma análise descritiva. O resultado não deve, portanto, ser interpretado como equivalência entre Saeb e ENEM, mas como evidência de que condições educacionais municipais captadas por avaliações externas apresentam associação sistemática com o desempenho dos candidatos.

A comparação temporal reforça, adicionalmente, uma precaução central da análise: os indicadores contextuais não devem ser tratados como características fixas dos municípios. O desempenho educacional, o fluxo escolar, a composição das redes e a participação no ENEM podem se alterar conjuntamente ao longo do tempo. Consequentemente, um único coeficiente agregado para toda a série poderia ocultar transformações relevantes na intensidade, na forma e até no sentido das associações observadas entre contexto municipal e desempenho educacional.

Cobertura do domínio municipal e interpretação dos resultados



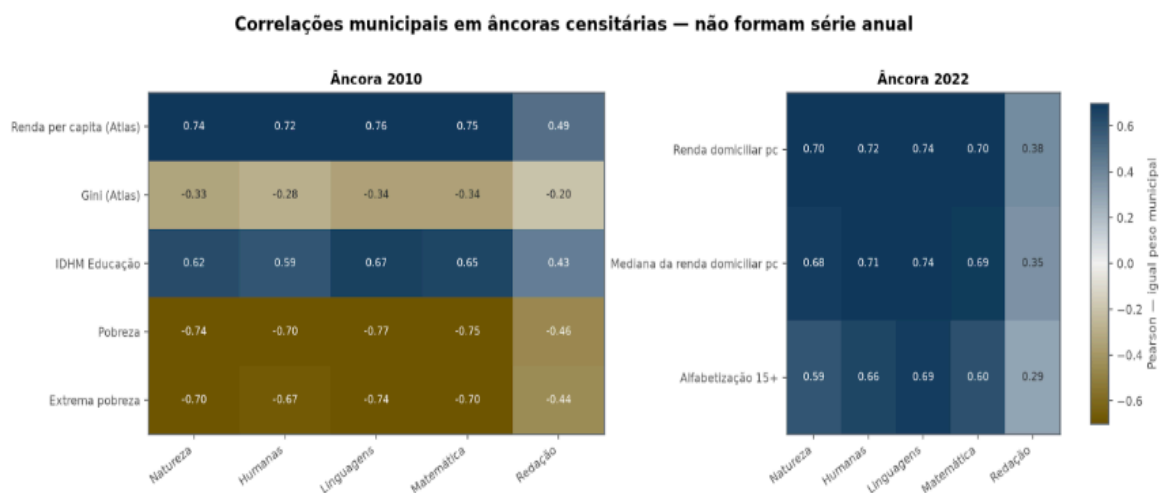
Por fim, a trajetória da cobertura municipal fornece uma advertência metodológica indispensável à interpretação de toda a análise contextual. O número de municípios que satisfazem o corte principal mantém-se relativamente elevado durante boa parte da série, mas apresenta redução acentuada a partir de 2020, com recuperação apenas parcial nos anos subsequentes. A proporção de candidatos vinculados preservados pelo corte acompanha movimento semelhante, ainda que a queda seja menos intensa do que a observada no número de municípios. Isso indica que a redução da cobertura ocorreu de maneira particularmente importante entre municípios com menor número de participantes.

A ruptura em torno de 2020 não deve ser separada do contexto excepcional da pandemia. A participação no ENEM, a presença dos estudantes, a disponibilidade de informações escolares e o funcionamento das redes educacionais sofreram alterações significativas, afetando a possibilidade de construir um domínio municipal comparável ao dos anos anteriores. Consequentemente, oscilações nas correlações observadas nesse período podem refletir não apenas mudanças substantivas nas relações entre contexto e desempenho, mas também alterações no conjunto de municípios efetivamente incluídos.

Essa consideração é particularmente importante porque uma correlação calculada sobre quatro mil municípios e outra calculada sobre menos de dois mil não constituem, necessariamente, estimativas do mesmo universo empírico. A estabilidade ou mudança dos coeficientes precisa ser analisada em conjunto com a estabilidade ou mudança da cobertura. Dessa forma, o gráfico final não atua apenas como informação auxiliar de qualidade da base; ele funciona como parte integrante da interpretação substantiva dos resultados, demonstrando que a composição do domínio analisado também varia no tempo.

Tomados em conjunto, os gráficos das páginas finais reforçam uma conclusão mais ampla. As relações entre desempenho educacional e características municipais são reais enquanto padrões descritivos da base, mas não são homogêneas no tempo, entre indicadores, entre áreas da prova ou entre formas de ponderação. Indicadores econômicos apresentam associações positivas relativamente persistentes; medidas educacionais também se relacionam ao desempenho, embora com intensidade variável; fluxo escolar revela maior instabilidade, especialmente no período pandêmico; e a própria cobertura municipal modifica-se ao longo da série. Longe de enfraquecer a investigação, essa heterogeneidade fornece a principal justificativa para a etapa inferencial subsequente: compreender quais relações permanecem após controlar simultaneamente pela composição socioeconômica dos candidatos, pelas características escolares e pelas diferenças estruturais entre municípios e regiões.

Indicadores censitários como âncoras estruturais



Em direção semelhante, os mapas de calor construídos a partir das âncoras censitárias de 2010 e 2022 permitem observar a relação entre desempenho e características estruturais dos municípios em momentos nos quais informações socioeconômicas de maior abrangência estão disponíveis. No conjunto de 2010, indicadores ligados a renda e desenvolvimento educacional apresentam associações predominantemente positivas, enquanto medidas associadas à desigualdade, atraso ou pobreza exibem relações negativas com as médias do ENEM. Em 2022, os indicadores econômicos e sociais disponíveis continuam apresentando associações positivas de magnitude expressiva com as diferentes áreas da prova.

Mais do que comparar diretamente os valores entre os dois anos, contudo, tais resultados devem ser interpretados como fotografias de estruturas territoriais distintas. Os indicadores utilizados não são

necessariamente idênticos em conceito, fonte ou periodicidade, razão pela qual não formam uma série temporal homogênea. Sua função analítica consiste em fornecer pontos de referência: municípios posicionados de maneira mais favorável em dimensões de renda, educação ou condições sociais tendem, nesses momentos, a também apresentar médias mais elevadas entre os participantes. Esse padrão é compatível com a hipótese central da pesquisa de que desigualdades territoriais e desigualdades educacionais não se distribuem independentemente no espaço.

Ao mesmo tempo, essas associações não permitem concluir que a melhoria de um indicador municipal produziria, isoladamente, determinada elevação na nota individual. Municípios com maior renda, menor pobreza ou melhores indicadores educacionais também diferem em inúmeras outras dimensões, entre elas composição familiar dos candidatos, estrutura da rede escolar, urbanização, oferta de serviços e seletividade de participação no ENEM. Os mapas de calor cumprem, portanto, papel de caracterização estrutural e de formulação de hipóteses, não de identificação causal.

4. Conclusões

A análise identifica desigualdades descritivas grandes e sistemáticas. Renda familiar, escolaridade parental e tipo de escola discriminam fortemente a distribuição de matemática. As cinco regiões têm composições distintas e os gradientes não apresentam exatamente a mesma amplitude. No nível municipal, renda domiciliar, urbanização, Saeb, IDEB e distorção idade-série covariam com a média dos candidatos, mas a intensidade depende da região, do domínio e da escolha entre igual peso municipal e ponderação pelo número de candidatos.

Tabela 8. Síntese interpretativa.

Achado	Leitura permitida	Leitura não permitida
Renda familiar: +173,2 pontos	<i>Diferença bruta importante entre grupos.</i>	<i>Efeito causal da renda ou valor ajustado.</i>
Privada-pública: +125,6 pontos	<i>Grupos observados diferem amplamente.</i>	<i>Efeito de matrícula privada.</i>
Renda municipal: $r=0,735$	<i>Municípios distintos diferem nas médias observadas.</i>	<i>Efeito individual da renda municipal.</i>
IDEB varia por região/ponderação	<i>Heterogeneidade e estimando importam.</i>	<i>Coefficiente universal ou impacto do IDEB.</i>
31,0% sem município	<i>Cobertura territorial é seletiva.</i>	<i>Generalização automática dos vinculados.</i>

4.1 Limitações

A interpretação dos resultados deve considerar algumas limitações da população observada e das variáveis utilizadas. O ENEM não constitui um censo obrigatório dos concluintes do ensino médio, e a conclusão em 2023 é identificada por declaração do participante. Além disso, o município utilizado na vinculação territorial

corresponde ao município da escola e não está disponível para parcela expressiva dos candidatos. Consequentemente, o contexto municipal não deve ser interpretado como medida direta das condições domiciliares ou da experiência educacional individual.

As variáveis provenientes do Censo 2022 apresentam defasagem temporal em relação ao ENEM 2023. O IDEB utilizado refere-se à rede pública, enquanto os indicadores de infraestrutura representam a proporção de escolas nas quais determinado recurso foi observado, não o acesso individual dos candidatos. Adicionalmente, as respostas às variáveis socioeconômicas estão sujeitas a possíveis erros de declaração ou mensuração, que não podem ser integralmente identificados ou corrigidos a partir da base utilizada.

No nível municipal, as correlações também estão sujeitas à falácia ecológica: associações observadas entre características dos municípios e médias dos candidatos não podem ser transpostas diretamente para relações entre indivíduos. Da mesma forma, a disponibilidade da PNAD não foi utilizada para realizar uma calibração externa da população observada, uma vez que o universo identificado nessa fonte não coincide exatamente com o universo analítico construído a partir dos participantes elegíveis do ENEM. Essas limitações delimitam, portanto, o alcance descritivo dos resultados e reforçam que as associações apresentadas não constituem, por si mesmas, evidência de relações causais ou de representatividade da população de concluintes do ensino médio.

4.2 Encaminhamento inferencial futuro

Após a revisão dos autores, a etapa econométrica deverá pré-especificar o estimando e os blocos de variáveis a serem considerados, contemplando renda e capital educacional familiar, características demográficas, escola, contexto municipal e interações regionais, estas últimas quando houver justificativa analítica. A especificação deverá considerar a possível dependência entre candidatos pertencentes a um mesmo município, a forma funcional das relações, a heterocedasticidade, a multicolinearidade, a influência de observações específicas, a seleção decorrente da cobertura territorial e análises de sensibilidade para diferentes limiares de tamanho amostral municipal, com $(n \geq 20)$, $(n \geq 30)$ e $(n \geq 50)$. Variáveis como disponibilidade de computador e internet deverão ser tratadas com cautela, uma vez que podem constituir mediadores da relação entre condições econômicas e desempenho, não devendo ser incorporadas mecanicamente à especificação.

Os resultados apresentados nesta etapa fornecem magnitudes, distribuições, domínios de cobertura e sinais das associações observadas, servindo como base para a formulação de hipóteses e para a escolha das especificações econométricas. Eles não substituem, contudo, intervalos de confiança, testes estatísticos ou estimativas ajustadas. A etapa econométrica deverá ser iniciada somente após a aprovação deste relatório e o registro de uma nova decisão metodológica que estabeleça formalmente as especificações

Apêndice A — população, base, amostra e pesos

A referência externa exata para concluintes efetivos do ensino médio regular em 2023, nas mesmas categorias e com município da escola, não está disponível nesta entrega. Por isso, as colunas de alvo permanecem ausentes em vez de receber proxy incompatível.

Tabela 9. Síntese de representação e pesos.

Dimensão	Categorias	Alvo externo exato	Base elegível	Amostra bruta	Peso
Região escolar	5 regiões + não identificada	Não disponível comparável	1.027.924	1.027.924	1
Raça/cor	6 categorias observadas	Não disponível comparável	1.027.924	1.027.924	1
Sexo	Feminino, masculino	Não disponível comparável	1.027.924	1.027.924	1
Renda familiar	17 faixas Q006	PNAD mede outro conceito	1.027.924	1.027.924	1